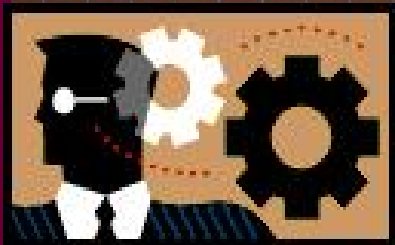




《线性代数》



第一章 线性方程组与行列式

§ 1.3 排列 n 阶行列式

2025秋

1. 求满足下列条件的常数 b, c .

(1) 方程组 $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + by = 7 \end{cases}$ 无解.

(2) 方程组 $\begin{cases} 2x + by = 16 \\ 4x + 8y = c \end{cases}$ 有无穷组解.

(3) 方程组 $\begin{cases} bx + 2y + 3z = 0 \\ bx + by + 4z = 0 \\ bz + by + bz = 0 \end{cases}$ 有非零解.

作答

内容提要

- 排列及其逆序数
- 排列中的对换及其性质
- n 阶行列式的定义

复习回顾：二阶、三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11}a_{22}} - \boxed{a_{12}a_{21}}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11}a_{22}a_{33}} + \boxed{a_{12}a_{23}a_{31}} + \boxed{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \boxed{a_{13}a_{22}a_{31}} - \boxed{a_{12}a_{21}a_{33}} - \boxed{a_{11}a_{23}a_{32}}$$

复习回顾：二阶、三阶行列式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}},$$

替换后的行列式 D_1

系数行列式 D

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

替换后的行列式 D_2

思考问题：

n 阶行列式的一般概念与求解公式？

利用行列式求解二元、三元线性方程组的方法是否可以推广到一般的
 n 元线性方程组？



复习回顾：二阶、三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11}a_{22}} - \boxed{a_{12}a_{21}}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11}a_{22}a_{33}} + \boxed{a_{12}a_{23}a_{31}} + \boxed{a_{13}a_{21}a_{32}} - \boxed{a_{13}a_{22}a_{31}} - \boxed{a_{12}a_{21}a_{33}} - \boxed{a_{11}a_{23}a_{32}}$$

行列式	总项数	每一项		
		乘积个数	符号	表示形式
2阶	2项	2个元	乘积各半	$(-1)^? a_{1j_1} a_{2j_2}$
3阶	6项	3个元	乘积各半	$(-1)^? a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$

一. 排列及其逆序数

定义 把 n 个不同的元素排成一行，叫做这 n 个元素的**排列 (permutation)**. 全体 n 元排列构成的集合，通常用 P_n 表示.

n 阶排列: $j_1 j_2 j_3 \cdots j_n$

例如, 54321 是 5 元排列.

显然, n 元排列一共有 $n(n-1)\cdots 1 = n!$ 种.

对于 n 元排列, 规定从小到大为**标准序**或**自然序**. n 阶自然排列 $123\cdots n$.

定义 当某两个元素的先后次序与标准次序不同时, 就称这两个元素组成一个**逆序 (inverse order)**.

例如, 在排列 32514 中, 

定义 排列中所有逆序的总数称为此排列的**逆序数(inverse number)**.
排列 $j_1 j_2 j_3 \cdots j_n$ 的逆序数通常记为 $\tau(j_1 j_2 j_3 \cdots j_n)$.

奇排列: 逆序数为奇数的排列.

偶排列: 逆序数为偶数的排列.

思考: 自然排列 $123 \cdots n$ 是奇排列还是偶排列?

答: 自然排列 $12 \cdots n$ 的逆序数等于零, 因而是偶排列.

计算排列逆序数的方法

往前数大或往后数小

例如, $\tau(54123)=0+1+2+2+2=7$.

$\tau(54123)=4+3=7$.

往前数大

往后数小

练习1： 求排列32514的逆序数.

练习2： 求排列453162的逆序数.

求排列 $n(n-1)\cdots 1$ 的逆序数.

作答

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \boxed{a_{11}a_{22}a_{33}} + \boxed{a_{12}a_{23}a_{31}} + \boxed{a_{13}a_{21}a_{32}} \\
 - \boxed{a_{13}a_{22}a_{31}} - \boxed{a_{12}a_{21}a_{33}} - \boxed{a_{11}a_{23}a_{32}}$$

三阶行列式列下标的集合

$$P_3 = \{123, 231, 312, 321, 213, 132\}$$

其中, 123, 231, 312 为偶排列;

321, 213, 132 为奇排列.

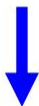
二. 排列中的对换及其性质

定义 在排列中，将任意两个元素对调，其余的元素不动，叫做**对换 (swapping)**.

将相邻两个元素对换，叫做**相邻对换 (adjacent swapping)**.

例如，

$a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{a} \textcolor{red}{b} b_1 \cdots b_m$



$a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{b} \textcolor{red}{a} b_1 \cdots b_m$

$a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{a} b_1 \cdots b_m \textcolor{red}{b} c_1 \cdots c_n$



$a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{b} b_1 \cdots b_m \textcolor{red}{a} c_1 \cdots c_n$

注意： 1. 连续施行两次相同的对换，则排列还原；
2. 一般的对换可以通过一系列的相邻对换来实现.

$a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{a} b_1 \cdots b_m \textcolor{red}{b} c_1 \cdots c_n \xrightarrow{\textcolor{red}{m} \text{ 次相邻对换}} a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{a} \textcolor{red}{b} b_1 \cdots b_m c_1 \cdots c_n$

$\xrightarrow{\textcolor{red}{m+1} \text{ 次相邻对换}} a_1 \cdots a_l \textcolor{red}{b} b_1 \cdots b_m \textcolor{red}{a} c_1 \cdots c_n$

对换与排列奇偶性的关系

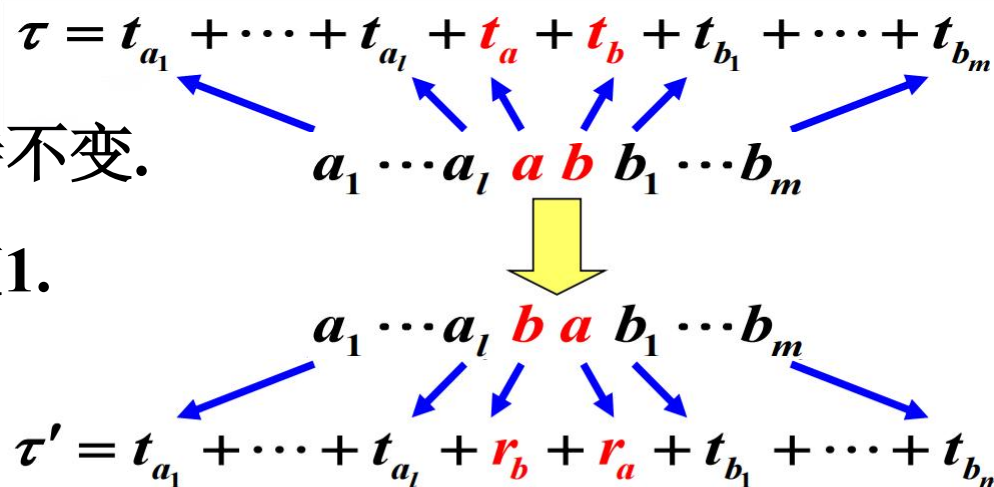
定理1 对换改变排列的奇偶性，即经过一次对换，奇排列变成偶排列，偶排列变成奇排列。

证明：先考虑相邻对换的情形。

除 a, b 外，其它元素的逆序数保持不变。

一次相邻对换， a, b 的逆序数改变1。

因此，一次相邻对换，
改变排列的奇偶性。



再考虑一般的对换。

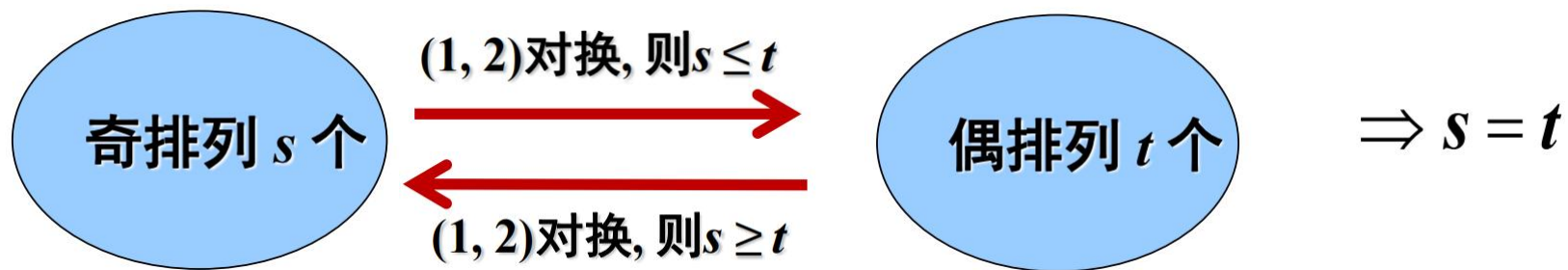
$$a_1 \cdots a_l \mathbf{a} b_1 \cdots b_m \mathbf{b} c_1 \cdots c_n \xrightarrow{2m+1 \text{ 次相邻对换}} a_1 \cdots a_l \mathbf{b} b_1 \cdots b_m \mathbf{a} c_1 \cdots c_n$$

因此，排列的奇偶性改变奇数次，奇偶性改变。

因此，一个排列中的任意两个元素对换，排列的奇偶性改变。

推论1 全部 $n (\geq 2)$ 元排列中，奇偶排列各占一半.

证明:



推论2 任意一个 n 元排列经过可以经过一系列对换变成自然排列，并且所作对换次数的奇偶性与这个排列的奇偶性相同.

$$j_1 j_2 j_3 \cdots j_n \xrightarrow{t\text{次对换}} 12 \cdots n$$

t 的奇偶性与原排列的奇偶性相同.

二. n阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \sum_{j_1 j_2} (-1)^{\tau(j_1 j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} = \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}.$$

定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

本讲小结

- 排列的定义及逆序数的计算方法
- 排列中的对换及其性质

定理1 对换改变排列的奇偶性，即经过一次对换，奇排列变成偶排列，偶排列变成奇排列。

推论1 全部 n (≥ 2) 元排列中，奇偶排列各占一半。

推论2 任意一个 n 元排列经过可以经过一系列对换变成自然排列，并且所作对换次数的奇偶性与这个排列的奇偶性相同。

- n 阶行列式的定义

本讲作业

- 教材32页1, 2, 3, 4